Сверка трасс проектировщика (DWG TX) с нашей 3D-моделью

Сгенерировано кодом: `python3 tools/run_all.py` (шаг `sverka.py`). Таблица целиком — `rashozhdeniya.csv`.

Координаты цеха: X от оси 1, Y от ряда A, Z — отметка от 0.000 (у проектировщика та же система — проверено по осям и отметкам на видах, расхождение ≤ 2 мм).

Как читать: «отклонение в плане» — расстояние по горизонтали от оси трубы проектировщика до нашей оси той же линии (по точкам через 100 мм, максимум и медиана); «по высоте» — разница отметок в этой точке. «Покрытие» — доля трассы проектировщика, вдоль которой наша линия лежит ближе 300 мм. Номер линии — по номеру из подписи (первые три цифры).

Итого строк: 285 — есть у обоих: 52, только у проектировщика: 134, только у нас: 99.

Главное по узлам

- **реактор 3 м³ 316L (R-101)**: общих линий 6; наибольшие отклонения: 113 — до 5730 мм в плане / 86 мм по высоте (покрытие 3 %); 134 — до 5445 мм в плане / 1788 мм по высоте (покрытие 0 %); 127 — до 3812 мм в плане / 1796 мм по высоте (покрытие 21 %); 100 — до 3631 мм в плане / 1596 мм по высоте (покрытие 0 %); только у проектировщика: 104, 115, 119, 150, 186, 197; только у нас: 101, 102, 103, 107, 108, 109, 117, 133, DR-101, DR-102, E-102, SR-101 ….
- **реактор 3 м³ 904L (R-201)**: общих линий 6; наибольшие отклонения: 214 — до 4332 мм в плане / 8231 мм по высоте (покрытие 0 %); 213 — до 5209 мм в плане / 505 мм по высоте (покрытие 0 %); 217 — до 2657 мм в плане / 2750 мм по высоте (покрытие 0 %); 210 — до 614 мм в плане / 1965 мм по высоте (покрытие 0 %); только у проектировщика: 200, 204, 219, 220, 234; только у нас: 201, 202, 203, 207, 208, 212, 233, DR-201, SR-201.
- **реактор 1 м³ 904L (R-301)**: общих линий 9; наибольшие отклонения: 318 — до 1136 мм в плане / 5770 мм по высоте (покрытие 0 %); 313 — до 4097 мм в плане / 1354 мм по высоте (покрытие 0 %); 308 — до 3642 мм в плане / 3174 мм по высоте (покрытие 0 %); 317 — до 3201 мм в плане / 2872 мм по высоте (покрытие 0 %); только у проектировщика: 300, 304, 319, 320, 334, 335; только у нас: 301, 302, 303, 307, 312, DR-301, SK-301, SR-301, SR-302.
- **молекулярная дистилляция (X-500)**: общих линий 1; наибольшие отклонения: 712 — до 7334 мм в плане / 200 мм по высоте (покрытие 0 %); только у проектировщика: 501, 502, 503, 506, 511, 512, 513, 516, 517, 522, 524, 532 …; только у нас: 508, 509, 521, 525, 526, 527, 528, 531, 535, 536, 537, 538 ….
- **центрифужная дистилляция (X-600)**: общих линий 10; наибольшие отклонения: 618 — до 6859 мм в плане / 2682 мм по высоте (покрытие 3 %); 613 — до 3252 мм в плане / 901 мм по высоте (покрытие 0 %); 611 — до 1387 мм в плане / 3100 мм по высоте (покрытие 0 %); 852 — до 2959 мм в плане / 966 мм по высоте (покрытие 0 %); только у проектировщика: 606, 607, 608, 609; только у нас: 602, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 627, E101, HOS101, PG101, PG102 ….
- **вакуумная станция (узел 7)**: общих линий 5; наибольшие отклонения: 861 — до 3656 мм в плане / 8846 мм по высоте (покрытие 9 %); 863 — до 8360 мм в плане / 3637 мм по высоте (покрытие 0 %); 829 — до 7994 мм в плане / 1857 мм по высоте (покрытие 10 %); 844 — до 2184 мм в плане / 106 мм по высоте (покрытие 8 %); только у нас: 333.
- **термостатная (техническая зона, узел 8)**: общих линий 0; только у проектировщика: L1E-101, L1E-102, L1E-103, L1E-104, L1E-105, L1E-106, L1E-111, L1E-112, L1E-113, L1E-114, L1E-119, L1E-120 ….
- **межузловые трассы (общая модель цеха)**: общих линий 15; наибольшие отклонения: 713 — до 29036 мм в плане / 1908 мм по высоте (покрытие 0 %); 709 — до 28896 мм в плане / 1908 мм по высоте (покрытие 0 %); 449 — до 8445 мм в плане / 2873 мм по высоте (покрытие 0 %); 707 — до 8308 мм в плане / 950 мм по высоте (покрытие 0 %); только у проектировщика: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 413, 419 …; только у нас: 112, 455, 541, 547, 591, 595, 596, 597, 860, 862, N-201, N-301 ….

Компоновка оборудования (ТК02) — `komponovka.md`; КМ (колонны, балки, площадки) — `rashozhdeniya_km.md`; рендеры по системам — `render/`.

реактор 3 м³ 316L (R-101)

Линии есть у проектировщика и у нас

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектировщ (Δ до нашег конца, мм)
113	загрузка продуктов (ТК05)	5730 / 4621	86 / 0	3 %	Ø108×4	Ø114.3×3.05	904L / 316L, PP-H, PPR	ISO: R-101-N1;
134	вакуум (ТК06)	5445 / 1104	1788 / 1366	0 %	Ø110×15.1	Ø114.3×3.05	PPR / 316L	

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектировщ (Δ до нашег конца, мм)
127	вакуум (TK06)	3812 / 1094	1796 / 594	21 %	Ø63×8.6	Ø32, Ø60.3×2.77	PPR / 316L	ISO: E-102-N10; DWG: концов у оборудования — ?: 4231
100	вакуум (TK06)	3631 / 1959	1596 / 1596	0 %	Ø110×15.1	Ø114.3×3.05	PPR / 316L	DWG: концов у оборудования — ?: 1650
110	отходящие газы (TK10)	934 / 838	3190 / 3190	0 %	Ø220×6	Ø219.1×3.76	нерж. 12X18H10T / 316L	ISO: R-101-N3, V 101-N1;
118	вода охлаждающая (TK03)	514 / 417	926 / 926	0 %	Ø63×8.6	Ø63×10.5, Ø75, Ø75×12.5	PPR / PPR	ISO: E-102-N4;

Только у проектировщика

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
104	продукты синтеза (TK09)	2.24	Ø32×3	нерж. 12X18H10T	+0.754… +2.012	DWG: X-103	—
115	загрузка продуктов (TK05)	5.83	Ø273×6, Ø478×6	нерж. 10X17H13M2T (316Ti), нерж. 12X18H10T, сталь 20	+4.230… +6.530	DWG: концов у оборудования нет	—
119	вода охлаждающая (TK03)	0.3	Ø63×8.6	PPR	+2.250… +2.250		—
150	вода охлаждающая (TK03)	5.4	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +4.890	DWG: R-301	325 (28 %)
186	вода охлаждающая (TK03)	0.2	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250		—
197	отходящие газы (TK10)	0.74	Ø100×2	сталь	+6.619… +7.513		—

Только у нас

линия	длина, м	Ø	материал	что это
101	2.05	Ø323.9	316L	только у нас: 101-300-L
102	1.79	Ø114.3	316L	только у нас: 102-100-L
103	5.07	Ø33.7	316L	только у нас: 103-25-L
107	3.95	Ø114.3, Ø60.3	316L	только у нас: 107-50-L
108	2.08	Ø33.7	316L	только у нас: 108-25-L
109	0.22	Ø114, Ø114.3, Ø219.1	316L	только у нас: 109-100-SS
117	5.37	Ø63	PPR	только у нас: 117-50-PPR
133	0.69	Ø60.3	316L	только у нас: 133-50-PPR
DR-101	1.59	Ø57	—	только у нас: DR-101-50

линия	длина, м	Ø	материал	что это
DR-102	1.14	Ø57	—	только у нас: DR-102-50
E-102	0.08	Ø33.7	316L	только у нас: E-102 N5
SR-101	0.04	Ø33.7	316L	только у нас: SR-101-25-PPH
SR-102	0.14	Ø114, Ø33.7	316L, PP-H	только у нас: SR-102-25-PPH
V-301	0.61	Ø60.3	316L	только у нас: V-301/1 дыхание

реактор 3 м³ 904L (R-201)

Линии есть у проектировщика и у нас

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектировщ (Δ до нашег конца, мм)
214	отходящие газы (TK10)	4332 / 2469	8231 / 4555	0 %	Ø57×3	Ø60×3.5	нерж. 12Х18Н10Т / PPR	ISO: E-202-N9; DWG: концов у оборудования — ?: 2437; ?: 24
213	загрузка продуктов (TK05)	5209 / 4007	505 / 210	0 %	Ø108×4	Ø33.7×2.77, Ø114.3×3.05	904L / PPR	ISO: R-201-N1; DWG: концов у оборудования — ?: 5213; ?: 71 ?: 522
217	вода охлаждающая (TK03)	2657 / 2072	2750 / 2750	0 %	Ø63×8.6	Ø63×10.5	PPR / PPR	ISO: E-202-N3; DWG: концов у оборудования — ?: 3989; ?: 39
210	отходящие газы (TK10)	614 / 511	1965 / 696	0 %	Ø220×6	Ø219.1×3.76	нерж. 12Х18Н10Т / нерж.	ISO: R-201-N3, V 201-N1;
218	вода охлаждающая (TK03)	565 / 489	1664 / 1664	0 %	Ø63×8.6	Ø63×10.5	PPR / PPR	ISO: E-202-N4;
227	вакуум (TK06)	1550 / 943	1034 / 360	0 %	Ø63×8.6	Ø63×10.5, Ø125×11.4	PPR / PPR	ISO: E-202-N10;

Только у проектировщика

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
200	вакуум (TK06)	3.67	Ø110×15.1	PPR	+4.360… +4.734		210 (40 %), N-308 (31 %)
204	продукты синтеза (TK09)	11.47	Ø32×3	нерж. 12Х18Н10Т	+0.016… +2.012	DWG: концов у оборудования нет	—
219	вода охлаждающая (TK03)	0.1	Ø63×8.6	PPR	+0.214… +0.214	DWG: X-104	—
220	вода охлаждающая (TK03)	0.35	Ø63×8.6	PPR	+4.890… +4.890	DWG: концов у оборудования нет	—

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
234	вакуум (TK06)	3.42	Ø110×15.1	PPR	+4.360… +4.734		—

Только у нас

линия	длина, м	Ø	материал	что это
201	2.45	Ø323.9	904L	только у нас: 201-300-SS
202	1.71	Ø114.3, Ø88.9	904L	только у нас: 202-100-SS
203	5.62	Ø33.7	904L	только у нас: 203-25-SS
207	4.06	Ø114.3, Ø60.3	904L	только у нас: 207-50-SS
208	1.35	Ø33.7	904L	только у нас: 208-25-SS
212	3.98	Ø32, Ø33.7	PPR	только у нас: 212-25-PPR
233	0.36	Ø125	PPR	только у нас: 233-100-PPR
DR-201	0.94	Ø57	—	только у нас: DR-201-50
SR-201	0.08	Ø33.7	PPR	только у нас: SR-201-25-PPH

реактор 1 м³ 904L (R-301)

Линии есть у проектировщика и у нас

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектиров (Δ до наш конца, м
318	вода охлаждающая (TK03)	1136 / 1031	5770 / 5770	0 %	Ø63×8.6	Ø63×10.5	PPR / PPR	ISO: E-302-N
313	загрузка продуктов (TK05)	4097 / 2035	1354 / 156	0 %	Ø89×4	Ø33.7×2.77, Ø88.9×3.05	904L / PPR	ISO: R-301-N DWG: концо оборудовани — ?: 1597; ?: ?: 2374; ?: 24 2571; ?: 261
308	продукты синтеза (TK09)	3642 / 2632	3174 / 1716	0 %	Ø57×3	Ø33.7×2.77	нерж. 12X18H10T / 904L	DWG: R-301 301: 3617; R 3527; R-301: R-301: 3283
317	вода охлаждающая (TK03)	3201 / 3069	2872 / 2872	0 %	Ø63×8.6	Ø63×10.5	PPR / PPR	ISO: E-302-N
314	отходящие газы (TK10)	2260 / 2260	2923 / 1211	0 %	Ø57×3	Ø60×3.5	нерж. 12X18H10T / PPR	ISO: E-302-N 308-N3; DWG 302 — E-302 3694; E-302:
315	загрузка продуктов (TK05)	2708 / 1571	1738 / 852	0 %	Ø273×6	Ø33.7×2.77, Ø88.9×3.05	нерж. 10X17H13M2T (316Ti) / 904L	DWG: концо оборудовани — ?: 3217; ?: ?: 440; ?: 431
323	азот (TK07)	1995 / 1168	1026 / 0	0 %	Ø32×4.4	Ø32×5.4, Ø63×10.5	PPR / PPR	DWG: концо оборудовани — ?: 2243

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектиров (Δ до наш конца, м
310	отходящие газы (TK10)	1250 / 1250	409 / 0	0 %	Ø159×4.5	Ø168.3×3.4	нерж. 12X18H10T / нерж.	ISO: R-301-N 301-N1; DWG концов у оборудовани — ?: 3342
325	теплоносители термостатов (TK04)	100 / 73	450 / 450	0 %	Ø57×3	Ø45×3, Ø57×3.5	сталь 20 / сталь 20	DWG: концо оборудовани — ?: 1773; ?:

Только у проектировщика

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
300	вакуум (TK06)	3.6	Ø90×12.3	PPR	+4.312… +4.545		—
304	продукты синтеза (TK09)	2.04	Ø32×3	нерж. 12X18H10T	+0.506… +2.012	DWG: концов у оборудования нет	—
319	вода охлаждающая (TK03)	1.39	Ø75×10.3	PPR	+0.214… +0.224		—
320	вода охлаждающая (TK03)	2.47	Ø75×10.3	PPR	+2.250… +2.250		226 (44 %), 225 (39 %)
334	вакуум (TK06)	5.63	Ø90×12.3	PPR	+4.545… +6.323	DWG: R-301	—
335	азот (TK07)	7.18	Ø32×4.4	PPR	+3.554… +4.499	DWG: концов у оборудования нет	—

Только у нас

линия	длина, м	Ø	материал	что это
301	2.73	Ø168.3	904L	только у нас: 301-150-SS
302	1.57	Ø88.9	904L	только у нас: 302-80-SS
303	5.0	Ø33.7	904L	только у нас: 303-25-SS
307	3.48	Ø60.3, Ø88.9	904L	только у нас: 307-50-SS
312	2.93	Ø32, Ø33.7	PPR	только у нас: 312-25-PPR
DR-301	1.01	Ø57	—	только у нас: DR-301-50
SK-301	0.06	Ø33.7	316L	только у нас: SK-301-25-PPH
SR-301	0.08	Ø33.7	PPR	только у нас: SR-301-25-PPH
SR-302	0.06	Ø33.7	316L	только у нас: SR-302-25-PPH

молекулярная дистилляция (X-500)

Линии есть у проектировщика и у нас

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектировщика (Δ до нашего конца, мм)
712	вода охлаждающая (TK03)	7334 / 6689	200 / 200	0 %	Ø160×21.9	Ø12×86, Ø32, Ø32×5.4, Ø63×10.5	PPR / PPR	

Только у проектировщика

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
501	вода охлаждающая (ТК03)	0.35	Ø40×5.5, Ø63×8.6	PPR	+0.213… +0.213	DWG: X-501	—
502	вода охлаждающая (ТК03)	0.35	Ø40×5.5	PPR	+0.213… +0.213	DWG: X-502	—
503	вода охлаждающая (ТК03)	0.35	Ø40×5.5	PPR	+0.213… +0.213	DWG: X-503	—
506	вода охлаждающая (ТК03)	0.15	Ø63×8.6	PPR	+0.216… +0.696	DWG: P-802	—
511	вода охлаждающая (ТК03)	0.49	Ø40×5.5	PPR	+0.213… +0.213	DWG: X-501	—
512	вода охлаждающая (ТК03)	0.49	Ø40×5.5	PPR	+0.213… +0.213	DWG: X-502	—
513	вода охлаждающая (ТК03)	0.49	Ø40×5.5	PPR	+0.213… +0.213	DWG: X-503	—
516	вода охлаждающая (ТК03)	0.17	Ø63×8.6	PPR	+0.224… +0.224	DWG: P-802	—
517	вода охлаждающая (ТК03)	0.19	Ø63×8.6	PPR	+0.220… +0.220	DWG: X-507	—
522	вода охлаждающая (ТК03)	0.73	Ø32×4.4	PPR	+2.250… +2.250		—
524	вода охлаждающая (ТК03)	0.66	Ø32×4.4	PPR	+2.250… +2.250	DWG: концов у оборудования нет	—
532	вода охлаждающая (ТК03)	0.74	Ø32×4.4	PPR	+3.828… +3.828	DWG: концов у оборудования нет	—
533	вода охлаждающая (ТК03)	2.24	Ø63×8.6	PPR	+2.250… +3.799		—
534	вода охлаждающая (ТК03)	0.74	Ø32×4.4	PPR	+3.834… +3.834	DWG: концов у оборудования нет	—
551	вода охлаждающая (ТК03)	3.84	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250	DWG: концов у оборудования нет	—
552	вода охлаждающая (ТК03)	0.93	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250		—
553	вода охлаждающая (ТК03)	2.57	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250		—
554	вода охлаждающая (ТК03)	0.93	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250		—
555	вода охлаждающая (ТК03)	0.89	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250		—
556	вода охлаждающая (ТК03)	0.51	Ø63×8.6	PPR	+1.998… +1.998		—
557	вода охлаждающая (ТК03)	0.82	Ø63×8.6	PPR	+0.750… +1.998	DWG: X-304	—

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
561	вода охлаждающая (ТК03)	0.07	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250	DWG: концов у оборудования нет	—
562	вода охлаждающая (ТК03)	0.07	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250	DWG: концов у оборудования нет	—
563	вода охлаждающая (ТК03)	0.51	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250	DWG: P-801, P-802	—
564	вода охлаждающая (ТК03)	0.07	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250	DWG: P-801	—
565	вода охлаждающая (ТК03)	0.07	Ø40×5.5	PPR	+2.250… +2.250	DWG: P-801	—
566	вода охлаждающая (ТК03)	0.15	Ø63×8.6	PPR	+1.998… +1.998	DWG: концов у оборудования нет	—
567	вода охлаждающая (ТК03)	0.15	Ø63×8.6	PPR	+1.998… +1.998	DWG: концов у оборудования нет	—
572	вода охлаждающая (ТК03)	0.22	Ø32×4.4	PPR	+3.828… +3.828		538 (40 %), 537 (40 %), 527 (40 %)
573	вода охлаждающая (ТК03)	0.23	Ø63×8.6	PPR	+1.864… +1.980	DWG: концов у оборудования нет	—
574	вода охлаждающая (ТК03)	0.22	Ø32×4.4	PPR	+3.834… +3.834		538 (40 %), 528 (40 %)
582	вода охлаждающая (ТК03)	2.39	Ø32×4.4	PPR	+2.250… +2.250	DWG: концов у оборудования нет	—
583	вода охлаждающая (ТК03)	0.86	Ø63×8.6, Ø90×12.3	PPR	+1.864… +3.203	DWG: концов у оборудования нет	526 (33 %)
584	вода охлаждающая (ТК03)	0.13	Ø32×4.4	PPR	+2.345… +2.345		—

Только у нас

линия	длина, м	Ø	материал	что это
508	18.03	Ø12, Ø16, Ø20, Ø57	PPR	только у нас: 508-50-PPR
509	23.54	Ø12, Ø16, Ø20, Ø57	PPR	только у нас: 509-80-PPR
521	2.52	Ø20, Ø32	PPR	только у нас: 521-15-PPR
525	2.51	Ø20	PPR	только у нас: 525-15-PPR
526	13.26	Ø21.3, Ø60.3	316L	только у нас: 526-50-S
527	10.56	Ø21.3, Ø33.7	316L	только у нас: 527-25-S
528	9.93	Ø21.3, Ø33.7	316L	только у нас: 528-25-S
531	2.37	Ø20, Ø32	PPR	только у нас: 531-15-PPR
535	2.43	Ø12, Ø20	PPR	только у нас: 535-15-PPR
536	9.77	Ø21.3, Ø60.3	316L	только у нас: 536-50-S
537	9.98	Ø21.3, Ø33.7	316L	только у нас: 537-25-S
538	9.43	Ø21.3, Ø33.7	316L	только у нас: 538-25-S
542	39.86	Ø22, Ø38, Ø57	сталь 20	только у нас: 542-32-CS
543	40.86	Ø22, Ø38, Ø57	сталь 20	только у нас: 543-32-CS
544	37.47	Ø22, Ø38, Ø57	сталь 20	только у нас: 544-32-CS
545	41.17	Ø22, Ø32, Ø38	сталь 20	только у нас: 545-25-CS
546	39.03	Ø22, Ø45, Ø57	сталь 20	только у нас: 546-40-CS
592	38.92	Ø22, Ø38, Ø57	сталь 20	только у нас: 592-32-CS

линия	длина, м	Ø	материал	что это
593	40.55	Ø22, Ø38, Ø57	сталь 20	только у нас: 593-32-CS
594	38.94	Ø22, Ø38, Ø57	сталь 20	только у нас: 594-32-CS
708	15.22	Ø12, Ø160, Ø32, Ø63	PPR	только у нас: 708-25-PPR; 708-50-PPR (X-500 №2)

центрифужная дистилляция (X-600)

Линии есть у проектировщика и у нас

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектировщик (Δ до нашего конца, мм)
618	вакуум (TK06)	6859 / 2128	2682 / 1400	3 %	Ø140×19.2	Ø20×1.5, Ø50×8.3, Ø125, Ø125×11.4	PPR / PPR	DWG: V-805 — V-805: 2607; ?: 326 V-805: 2147
613	вода охлаждающая (TK03)	3252 / 2863	901 / 35	0 %	Ø75×10.3	Ø20×1.5, Ø75×12.5	PPR / PPR	
611	вода охлаждающая (TK03)	1387 / 775	3100 / 3100	0 %	Ø32×4.4	Ø20×1.5, Ø63×10.5	PPR / PPR	DWG: концов у оборудования не — ?: 3909
852	сжатый воздух (TK08)	2959 / 2959	966 / 878	0 %	Ø32×4.4	Ø25×4.2, Ø32×5.4	PPR / PPR	DWG: P-801, P-80 P-803, P-804 — P-802: 3545; P-803: 3714; P-801: 313 P-801: 2001; P-80 2633
614	вода охлаждающая (TK03)	1787 / 1301	2957 / 2944	0 %	Ø32×4.4	Ø32×5.4	PPR / PPR	
615	вода охлаждающая (TK03)	2101 / 1406	2479 / 2479	0 %	Ø32×4.4	Ø32×5.4	PPR / PPR	
617	вода охлаждающая (TK03)	2262 / 1473	74 / 74	14 %	Ø32×4.4	Ø32×5.4	PPR / PPR	DWG: концов у оборудования не — ?: 273; ?: 642
610	вода охлаждающая (TK03)	2202 / 1904	0 / 0	0 %	Ø32×4.4	Ø20×1.5, Ø63×10.5	PPR / PPR	DWG: концов у оборудования не — ?: 2422; ?: 184
612	вода охлаждающая (TK03)	1524 / 699	455 / 436	0 %	Ø75×10.3	Ø20×1.5, Ø75×12.5	PPR / PPR	
616	вода охлаждающая (TK03)	396 / 309	360 / 360	0 %	Ø32×4.4	Ø32×5.4	PPR / PPR	

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектировщик (Δ до нашего конца, мм)

Только у проектировщика

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
606	вода охлаждающая (TK03)	9.39	Ø75×10.3	PPR	+0.603… +2.250	DWG: концов у оборудования нет	—
607	вода охлаждающая (TK03)	0.61	Ø75×10.3	PPR	+0.384… +1.998		—
608	вода охлаждающая (TK03)	13.42	Ø75×10.3	PPR	+0.603… +1.996	DWG: концов у оборудования нет	—
609	вода охлаждающая (TK03)	1.08	Ø75×10.3	PPR	+0.384… +1.998	DWG: X-602	—

Только у нас

линия	длина, м	Ø	материал	что это
602	0.06	Ø32	316L	только у нас: 602-25-PTFE
619	1.52	Ø25	PPR	только у нас: 619-20-PPR
620	1.53	Ø25	PPR	только у нас: 620-20-PPR
621	2.81	Ø21.3, Ø26.9, Ø27	316L, нерж.	только у нас: 621-15-SS; 621-20-SS; 621/622-20-SS
622	1.23	Ø21.3	316L	только у нас: 622-15-SS
623	2.87	Ø32	PPR	только у нас: 623-32-PPR; 623/624-32-PPR
624	1.46		PPR	только у нас: 624-32-PPR
627	8.02	Ø32, Ø63	PPR	только у нас: 627-25-PPR; 627-50-PPR
E101	0.11	Ø57	316L	только у нас: E101 f (Keli): слив через KV128 (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
HOS101	0.49	Ø57	316L	только у нас: HOS101-50 (Keli): вход масла через TV102 (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PG101	0.88	Ø133	316L	только у нас: PG101-125-E-H (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PG102	4.07	Ø133	316L	только у нас: PG102-125-E-H (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL101	0.37	Ø32	316L	только у нас: PL101-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL102	3.94	Ø32	316L	только у нас: PL102-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL103	1.93	Ø32	316L	только у нас: PL103-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL104	2.44	Ø21, Ø57	316L	только у нас: PL104-50-E-H (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL105	2.2	Ø45, Ø57	316L	только у нас: PL105-40-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL106	0.31	Ø45	316L	только у нас: PL106-40-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL107	2.54	Ø45	316L	только у нас: PL107-40-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL108	5.37	Ø21, Ø32, Ø45	316L	только у нас: PL108-40-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL109	3.14	Ø32	316L	только у нас: PL109-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)

линия	длина, м	Ø	материал	что это
PL110	7.4	Ø32	316L	только у нас: PL110-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL111	1.67	Ø45	316L	только у нас: PL111-40-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL112	2.93	Ø32	316L	только у нас: PL112-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
PL113	4.39	Ø32, Ø45	316L	только у нас: PL113-25-E (Keli); PL113-40-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
V101	0.25	Ø32	316L	только у нас: V101 d (Keli): слив водной фазы через KV105 (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
VT101	1.39	Ø45	316L	только у нас: VT101-40-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
VT102	7.38	Ø32, Ø45	316L	только у нас: VT102-105-40-E (Keli); VT102-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
VT103	0.7	Ø32	316L	только у нас: VT103-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
VT104	1.0	Ø32	316L	только у нас: VT104-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
VT105	1.43	Ø32	316L	только у нас: VT105-25-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)
VT106	4.66	Ø45	316L	только у нас: VT106-40-E (Keli) (внутренняя обвязка поставщика — в DWG TX не прорисована)

вакуумная станция (узел 7)

Линии есть у проектировщика и у нас

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектировщика (Δ до нашего конца, мм)
861	отходящие газы (TK10)	3656 / 2218	8846 / 86	9 %	Ø75×10.3, Ø200×2	—	PPR, сталь / PPR	
863	азот (TK07)	8360 / 2678	3637 / 1314	0 %	Ø32×4.4	—	PPR / —	DWG: концов у оборудования нет — ?: 8462; ?: 3009; ?: 5578; ?: 5251; ?: 4073; ?: 3621
829	вакуум (TK06)	7994 / 2614	1857 / 1461	10 %	Ø90×12.3, Ø110×15.1	Ø125	PPR / PPR	
844	вакуум (TK06)	2184 / 1124	106 / 22	8 %	Ø110×15.1	Ø125	PPR / PPR	ISO: V-805-N2; DWG: V-805 — V-805: 208; V-805: 294
327	вакуум (TK06)	1132 / 945	164 / 41	0 %	Ø63×8.6	Ø63×10.5, Ø125, Ø125×11.4	PPR / PPR	ISO: E-302-N10;

Только у нас

линия	длина, м	Ø	материал	что это
333	15.91	Ø125	PPR	только у нас: 333-100-PPR

термостатная (техническая зона, узел 8)

Только у проектировщика

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
L1E-101	теплоносители термостатов (TK04)	4.99	Ø40×5.5	PPR	+0.673… +2.800	DWG: X-505	—
L1E-102	теплоносители термостатов (TK04)	0.35	Ø40×5.5	PPR	+0.798… +2.152	DWG: X-505	—
L1E-103	теплоносители термостатов (TK04)	6.04	Ø40×5.5	PPR	+2.420… +2.800	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-104	теплоносители термостатов (TK04)	5.81	Ø40×5.5	PPR	+1.019… +4.253	DWG: X-501	—
L1E-105	теплоносители термостатов (TK04)	17.37	Ø50×6.9	PPR	+0.849… +2.899	DWG: X-506	—
L1E-106	теплоносители термостатов (TK04)	11.43	Ø50×6.9	PPR	+0.680… +2.908	DWG: X-506, X-555	—
L1E-111	теплоносители термостатов (TK04)	6.33	Ø40×5.5	PPR	+0.680… +2.800	DWG: X-502	—
L1E-112	теплоносители термостатов (TK04)	0.12	Ø32×4.4, Ø40×5.5	PPR	+0.680… +2.002	DWG: X-502	—
L1E-113	теплоносители термостатов (TK04)	7.44	Ø50×6.9	PPR	+0.676… +2.908	DWG: X-507, X-553	—
L1E-114	теплоносители термостатов (TK04)	10.41	Ø50×6.9	PPR	+0.576… +2.950	DWG: X-507	—
L1E-119	теплоносители термостатов (TK04)	7.79	Ø50×6.9	PPR	+0.840… +2.800	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-120	теплоносители термостатов (TK04)	2.58	Ø50×6.9	PPR	+0.840… +2.800	DWG: X-504	—
L1E-121	теплоносители термостатов (TK04)	6.2	Ø40×5.5	PPR	+1.541… +2.800	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-122	теплоносители термостатов (TK04)	5.4	Ø40×5.5	PPR	+0.680… +2.270	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-151	теплоносители термостатов (TK04)	1.26	Ø40×5.5, Ø50×6.9	PPR	+0.578… +2.950	DWG: концов у оборудования нет	545 (53 %)
L1E-152	теплоносители термостатов (TK04)	23.11	Ø40×5.5	PPR	+0.673… +2.800	DWG: X-555	—
L1E-153	теплоносители термостатов (TK04)	11.31	Ø40×5.5	PPR	+0.840… +2.950	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-154	теплоносители термостатов (TK04)	23.13	Ø40×5.5	PPR	+0.840… +4.253	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-155	теплоносители термостатов (TK04)	7.45	Ø50×6.9	PPR	+0.840… +2.950	DWG: X-555, X-556	—
L1E-156	теплоносители термостатов (TK04)	20.5	Ø40×5.5, Ø50×6.9	PPR	+2.496… +3.175	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-161	теплоносители термостатов (TK04)	4.73	Ø40×5.5	PPR	+2.950… +2.950	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-162	теплоносители термостатов (TK04)	4.61	Ø40×5.5	PPR	+0.680… +2.800	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-163	теплоносители термостатов (TK04)	6.53	Ø50×6.9	PPR	+2.950… +3.175	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-164	теплоносители термостатов (TK04)	30.62	Ø50×6.9	PPR	+1.561… +3.175	DWG: X-557	—
L1E-169	теплоносители термостатов (TK04)	4.45	Ø50×6.9	PPR	+0.704… +2.899	DWG: концов у оборудования нет	—
L1E-170	теплоносители термостатов (TK04)	0.34	Ø50×6.9	PPR	+0.704… +1.656	DWG: X-554	—
L1E-171	теплоносители термостатов (TK04)	0.16	Ø40×5.5	PPR	+2.950… +2.950		—
L1E-172	теплоносители термостатов (TK04)	30.19	Ø40×5.5	PPR	+0.840… +2.800	DWG: концов у оборудования нет	—

межузловые трассы (общая модель цеха)

Линии есть у проектировщика и у нас

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектировщ (Δ до нашег конца, мм)
713	вода охлаждающая (TK03)	29036 / 21586	1908 / 582	0 %	Ø90×12.3, Ø160×21.9	Ø110×15.1	PPR / PPR	
709	вода охлаждающая (TK03)	28896 / 21648	1908 / 328	0 %	Ø75×10.3, Ø90×12.3, Ø160×21.9	Ø110×15.1	PPR / PPR	
449	азот (TK07)	8445 / 3382	2873 / 2383	0 %	Ø32×4.4	Ø63×10.5	PPR / PPR	DWG: концов у оборудования — ?: 8791; ?: 7(?: 3748; ?: 384
707	вода охлаждающая (TK03)	8308 / 4105	950 / 330	0 %	Ø63×8.6, Ø160×21.9	Ø90×15, Ø160×21.9	PPR / PPR	DWG: P-801, X- — X-507: 6609; 507: 6989; P-80 6993
114	отходящие газы (TK10)	3805 / 811	8204 / 6810	0 %	Ø57×3	Ø32, Ø60.3×2.77, Ø63×10.5	нерж. 12X18H10T / 316L, PPR	ISO: E-102-N9; DWG: концов у оборудования — ?: 2812; ?: 9(?: 9077
604	теплоносители термостатов (TK04)	7439 / 6918	2805 / 1639	10 %	Ø57×3	Ø57×3.5, Ø89×3.5	сталь 20 / сталь 20	DWG: концов у оборудования — ?: 3546; ?: 7 ?: 2209; ?: 225(
711	вода охлаждающая (TK03)	6916 / 3482	3520 / 3520	0 %	Ø160×21.9	Ø90×15, Ø160×21.9	PPR / PPR	DWG: P-802 — I 802: 6745; P-80 6671
223	азот (TK07)	3759 / 1104	917 / 360	2 %	Ø32×4.4	Ø32×5.4, Ø63×10.5	PPR / PPR	DWG: концов у оборудования — ?: 320
225	теплоносители термостатов (TK04)	3588 / 904	1832 / 1432	0 %	Ø57×3, Ø63×8.6	Ø57×3.5	PPR, сталь 20 / сталь 20	DWG: R-201 — I 201: 1035; ?: 89 ?: 919
126	теплоносители термостатов (TK04)	2738 / 750	1832 / 1048	0 %	Ø63×8.6	Ø57×3.5	PPR / сталь 20	DWG: R-201 — 2361; ?: 3168; ? 3889; R-201: 32

линия	система	откл. в плане, мм (макс / медиана)	откл. по высоте, мм (макс / медиана)	покрытие	Ø проектировщика	Ø наш	материал: проект / наш	концы проектировщ (Δ до нашег конца, мм)
123	азот (ТК07)	2409 / 1023	961 / 123	2 %	Ø32×4.4	Ø60.3×2.77, Ø63×10.5	PPR / 316L, PPR	DWG: концов у оборудования — ?: 324
226	теплоносители термостатов (ТК04)	2239 / 809	2180 / 150	2 %	Ø57×3, Ø63×8.6	Ø57×3.5	PPR, сталь 20 / сталь 20	DWG: X-304 — 304: 1853; X-30 1903
125	теплоносители термостатов (ТК04)	2113 / 1682	1320 / 365	0 %	Ø63×8.6	Ø57×3.5	PPR / сталь 20	DWG: R-101 — 101: 1145
605	теплоносители термостатов (ТК04)	1638 / 1475	230 / 0	0 %	Ø57×3	Ø57×3.5, Ø89×3.5	сталь 20 / сталь 20	
326	теплоносители термостатов (ТК04)	646 / 498	350 / 130	24 %	Ø57×3	Ø45×3, Ø57×3.5	сталь 20 / сталь 20	DWG: X-204 — 204: 535; ?: 152

Только у проектировщика

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
401	загрузка продуктов (ТК05)	3.17	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +3.432	DWG: концов у оборудования нет	—
402	загрузка продуктов (ТК05)	3.17	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +3.432	DWG: концов у оборудования нет	—
403	загрузка продуктов (ТК05)	4.7	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +4.983	DWG: концов у оборудования нет	—
404	загрузка продуктов (ТК05)	5.38	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +4.697	DWG: концов у оборудования нет	—
405	загрузка продуктов (ТК05)	5.42	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +4.902	DWG: концов у оборудования нет	—
406	загрузка продуктов (ТК05)	3.17	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +3.432	DWG: концов у оборудования нет	—
407	загрузка продуктов (ТК05)	2.47	Ø32×3	нерж. 12Х18Н10Т	+0.857… +3.837	ISO: R-301-N5; DWG: концов у оборудования нет	—
408	загрузка продуктов (ТК05)	8.89	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +4.802	DWG: концов у оборудования нет	326 (63 %), 325 (63 %)
409	загрузка продуктов (ТК05)	14.53	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +4.902	DWG: концов у оборудования нет	—
411	загрузка продуктов (ТК05)	5.55	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +3.811	DWG: концов у оборудования нет	—
413	загрузка продуктов (ТК05)	3.17	Ø32×2.9	PP-H	+0.841… +3.432	DWG: концов у оборудования нет	—
419	загрузка продуктов (ТК05)	1.43	Ø32×4.4, Ø75×10.3	PPR	+4.697… +4.742		325 (54 %), 126 (46 %), 326 (42 %)

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
423	отходящие газы (ТК10)	2.01	Ø57×3	нерж. 12Х18Н10Т	+7.202… +9.116	DWG: концов у оборудования нет	—
425	азот (ТК07)	0.92	Ø32×4.4	PPR	+7.224… +7.600		—
429	отходящие газы (ТК10)	1.74	Ø57×3	нерж. 12Х18Н10Т	+2.714… +9.116	DWG: концов у оборудования нет	—
432	отходящие газы (ТК10)	1.74	Ø57×3	нерж. 12Х18Н10Т	+6.739… +9.116	DWG: концов у оборудования нет	—
434	азот (ТК07)	1.64	Ø32×4.4	PPR	+7.224… +7.684	DWG: концов у оборудования нет	—
435	отходящие газы (ТК10)	0.27	Ø57×3	нерж. 12Х18Н10Т	+8.850… +9.116	ISO: V-405-N3; DWG: концов у оборудования нет	—
436	отходящие газы (ТК10)	0.15	Ø63×8.6	PPR	-1.652…-1.652	ISO: V-406-N3;	—
437	загрузка продуктов (ТК05)	4.34	Ø32×4.4	PPR	+0.841… +6.007	ISO: V-406-N4; DWG: концов у оборудования нет	—
438	азот (ТК07)	1.15	Ø32×4.4	PPR	+7.224… +7.600		—
439	отходящие газы (ТК10)	0.69	Ø57×3	нерж. 12Х18Н10Т	+5.831… +13.065	ISO: V-407-N4; DWG: V-407	—
440	азот (ТК07)	6.45	Ø32×4.4	PPR	+7.224… +8.600	DWG: E-408	—
441	отходящие газы (ТК10)	1.44	Ø57×3	нерж. 12Х18Н10Т	+7.202… +8.800	ISO: E-408-N4;	—
443	азот (ТК07)	2.58	Ø32×4.4	PPR	+7.224… +8.098	DWG: V-409	—
444	отходящие газы (ТК10)	0.22	Ø57×3	нерж. 12Х18Н10Т	-2.884… +15.021	ISO: V-409-N2; DWG: V-409	—
445	теплоносители термостатов (ТК04)	5.17	Ø40×5.5, Ø57×3	PPR, сталь 20	+0.840… +1.802	DWG: R-301, X-405	—
447	теплоносители термостатов (ТК04)	3.3	Ø40×5.5	PPR	+1.802… +4.600		—
451	вода охлаждающая (ТК03)	3.36	Ø40×5.5	PPR	+2.553… +2.570	DWG: концов у оборудования нет	—
452	загрузка продуктов (ТК05)	1.26	Ø32×2.9	PP-H	+3.802… +3.802		—
720	загрузка продуктов (ТК05)	13.69	Ø32×4.4	PPR	+2.800… +4.662	DWG: концов у оборудования нет	326 (27 %), 325 (27 %), 226 (25 %)
818	сжатый воздух (ТК08)	5.19	Ø63×8.6	PPR	+4.322… +4.398		—
828	сжатый воздух (ТК08)	15.86	Ø32×4.4, Ø63×8.6	PPR	+4.322… +4.849	DWG: P-803	—
832	вода охлаждающая (ТК03)	1.12	Ø20×2.8	PPR	+2.570… +2.570	DWG: P-801	—
833	вода охлаждающая (ТК03)	0.04	Ø20×2.8	PPR	+2.570… +2.570	DWG: P-801	—
834	вода охлаждающая (ТК03)	0.04	Ø32×4.4	PPR	+2.250… +2.250	DWG: P-801	—
836	вода охлаждающая (ТК03)	1.05	Ø32×4.4	PPR	+2.570… +2.570	DWG: P-801	—
837	вода охлаждающая	1.08	Ø32×4.4	PPR	+2.570… +2.570	DWG: P-802	—

линия	система	длина, м	Ø	материал	отметки	концы	похоже на нашу линию (доля трассы)
	(ТК03)						
839	вода охлаждающая (ТК03)	0.21	Ø32×4.4	PPR	+2.250… +2.250		—
840	вода охлаждающая (ТК03)	0.35	Ø20×2.8	PPR	+2.250… +2.250		—
841	вода охлаждающая (ТК03)	1.12	Ø20×2.8	PPR	+2.570… +2.570	DWG: P-802	596 (58 %)
847	вода охлаждающая (ТК03)	1.12	Ø20×2.8	PPR	+2.570… +2.570	DWG: P-803	—
848	вода охлаждающая (ТК03)	1.12	Ø20×2.8	PPR	+2.250… +2.250	DWG: P-803, X-506	—
849	вода охлаждающая (ТК03)	0.45	Ø32×4.4	PPR	+2.250… +2.250		—
851	вода охлаждающая (ТК03)	1.08	Ø32×4.4	PPR	+2.570… +2.570	DWG: P-803	595 (100 %), 543 (100 %)
855	вода охлаждающая (ТК03)	1.12	Ø20×2.8	PPR	+2.570… +2.570	DWG: P-804	—
856	вода охлаждающая (ТК03)	0.35	Ø20×2.8	PPR	+2.250… +2.250		—
857	вода охлаждающая (ТК03)	0.21	Ø32×4.4	PPR	+2.250… +2.250		—
859	вода охлаждающая (ТК03)	1.08	Ø32×4.4	PPR	+2.570… +2.570	DWG: P-804	—
901	отходящие газы (ТК10)	51.74	Ø100×2	сталь	+4.441… +9.406	DWG: концов у оборудования нет	—
Рубашка	загрузка продуктов (ТК05)	1.55	Ø38×3	нерж. 12Х18Н10Т	+3.802… +3.837		—

Только у нас

линия	длина, м	Ø	материал	что это
112	4.74	Ø60.3, Ø63	316L, PPR	только у нас: 112-50-PPR
455	0.79	Ø32	PPR	только у нас: 455-25-PPR
541	37.11	Ø22, Ø38	сталь 20	только у нас: 541-32-CS
547	36.27	Ø22, Ø45	сталь 20	только у нас: 547-40-CS
591	36.08	Ø22, Ø38	сталь 20	только у нас: 591-32-CS
595	39.79	Ø22, Ø32, Ø38	сталь 20	только у нас: 595-25-CS
596	37.6	Ø22, Ø45, Ø57	сталь 20	только у нас: 596-40-CS
597	35.75	Ø22, Ø45	сталь 20	только у нас: 597-40-CS
860	8.33	Ø63	PPR	только у нас: 860; 860-50-PPR
862	8.33	Ø63	PPR	только у нас: 862; 862-50-PPR
N-201	0.88	Ø32	PPR	только у нас: N-201-25 (449)
N-301	0.88	Ø32	PPR	только у нас: N-301-25 (449)
N-308	1.27	Ø32	PPR	только у нас: N-308-25 (449)

Надёжность снятия трасс проектировщика

файл	участков	без отметки	подписей линий	привязано подписей
вода охлаждающая (ТК03)	507	5	184	123

файл	участков	без отметки	подписей линий	привязано подписей
теплоносители термостатов (ТК04)	420	8	181	153
загрузка продуктов (ТК05)	286	1	86	47
вакуум (ТК06)	182	0	51	42
азот (ТК07)	123	0	26	21
сжатый воздух (ТК08)	59	85	24	12
продукты синтеза (ТК09)	42	7	15	9
отходящие газы (ТК10)	400	0	46	37

Проверка по ISO (PDF TX): отметки, подписанные на изометриях, ищутся среди отметок участков той же линии из DWG (допуск ±40 мм) — столбец `iso` в CSV.